Daily Quiz 01

Q: 1 - 15

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වෑන් රථයක් නගර දෙකක් අතර ගමන් කරයි. එය නිශ්චලතාවයේ ($u = 0$) සිට ගමන් අරඹා, $2\ \mathrm{m\ s^{-2}}$ ක ඒකාකාර ත්වරණයකින් තත්පර 5 ක් ගමන් කරයි. ඉන්පසු එය ලබාගත් වේගයෙන්ම තවත් තත්පර 20 ක් ඒකාකාරව ඉදිරියට ගමන් කරයි. මේ අතරතුර, පාරේ ඊට පිටුපසින් යතුරුපැදියක් ද වෑන් රථය ගමන් කරන දිශාවටම ධාවනය වේ.



01 වෑන් රථය තත්පර 5ක් අවසානයේ ලබාගන්නා ප්‍රවේගය (v) සෙවීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි චලිත සමීකරණය කුමක්ද?

02 එම සමීකරණය භාවිතයෙන් තත්පර 5 අවසානයේ වෑන් රථයේ ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න

03 මෙම පළමු තත්පර 5 තුළ වෑන් රථය ගමන් කළ දුර (S) සෙවීම සඳහා මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවේගය සහ කාලය ඇතුළත් සමීකරණය ලියන්න.

04 එම සමීකරණය මගින් හෝ වෙනත් චලිත සමීකරණයක් මගින් පළමු තත්පර 5 තුළ ගමන් කළ දුර ගණනය කරන්න.

05 ඉන්පසු වෑන් රථය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තත්පර 20 ක් ගමන් කළේ නම්, එම කාලය තුළ එය ගමන් කළ දුර සොයන්න.

06 මෙම සම්පූර්ණ තත්පර 25 ක කාලය තුළ වෑන් රථය ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණද?

07 පෘථිවිය (E) සමුද්දේශ රාමුව ලෙස ගෙන, වෑන් රථයට (V) සාපේක්ෂව යතුරුපැදියේ (M) ප්‍රවේගය සෙවීම සඳහා දෛශික සමීකරණය ලියන්න.

08 වෑන් රථය $10\ \mathrm{m\ s^{-1}}$ ක වේගයෙනුත්, යතුරුපැදිය ඒ පසුපසින් එකම දිශාවට $15\ \mathrm{m\ s^{-1}}$ ක වේගයෙනුත් ගමන් කරන්නේ නම්, වෑන් රථයට සාපේක්ෂව යතුරුපැදියේ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය කුමක්ද?

09 යම් හෙයකින් යතුරුපැදිය ($15\ \mathrm{m\ s^{-1}}$) සහ වෑන් රථය ($10\ \mathrm{m\ s^{-1}}$) එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගමන් කළේ නම්, ඒවා අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය කොපමණ වේද?

10 අප මුලින් භාවිතා කළ $v = u + at$ සහ $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ වැනි සමීකරණ වලංගු වීම සඳහා චලිතයේ ත්වරණය සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු කොන්දේසිය කුමක්ද?

11 වේගය සහ ප්‍රවේගය අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනසක් වන්නේ,

(1) වේගය දෛශිකයක් වීම සහ ප්‍රවේගය අදිශයක් වීමයි.
(2) වේගය අදිශයක් වීම සහ ප්‍රවේගය දෛශිකයක් වීමයි.
(3) දෙකම අදිශ රාශීන් වීමයි.
(4) දෙකම දෛශික රාශීන් වීමයි.
(5) වේගය සෑමවිටම ප්‍රවේගයට වඩා අඩු වීමයි.

12 A රථය $25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ක ප්‍රවේගයකින් සහ B රථය $15\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ක ප්‍රවේගයකින් එකම දිශාවට ධාවනය වේ. B ට සාපේක්ෂව A හි ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය වන්නේ,

(1) $40\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(2)** $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(3)** $25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(4)** $15\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(5)** $0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

13 චලිත සමීකරණවලට දත්ත ආදේශ කිරීමේදී සදිශ රාශි සම්බන්ධයෙන් වඩාත්ම සැලකිලිමත් විය යුත්තේ කුමක් පිළිබඳවද?

(1) ඒවායේ ස්කන්ධය ගැන
(2) ඒවායේ විශාලත්වය පමණක් ගැන
(3) ඒවායේ දිශාව සහ ලකුණ (+ හෝ -) ගැන
(4) ඒවා මනිනු ලබන උපකරණය ගැන
(5) ඒවායේ මිනුම් ඒකක ගැන පමණක්

14 $v = u + at$ සමීකරණය කාලය (t) සඳහා උක්ත කළ විට නිවැරදි ප්‍රකාශනය වන්නේ,

(1) $t = \dfrac{v+u}{a}$ **(2)** $t = \dfrac{v-u}{a}$ **(3)** $t = \dfrac{u-v}{a}$ **(4)** $t = va - u$ **(5)** $t = \dfrac{a}{v-u}$

15 X වස්තුව $12\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ කින් උතුරටත්, Y වස්තුව $12\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ කින් දකුණටත් (ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට) ගමන් කරයි. එකිනෙකට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය කුමක්ද?

(1) $0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(2)** $12\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(3)** $24\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(4)** $144\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ **(5)** $6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$